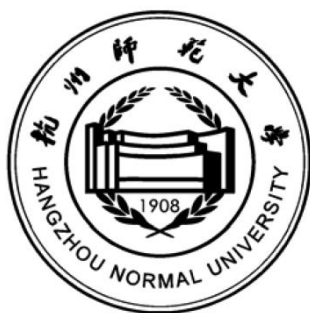


杭州师范大学

金融工程专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

金融工程专业本科培养方案

一、培养目标

本专业定位于科技金融和量化投资，要求学生掌握金融工程基本理论和分析技术，主要致力于培养具有良好的政治素质【目标 1】，热爱祖国，维护社会主义制度，和合理的知识结构【目标 2】，系统掌握金融专业知识和相关技能，拥有国际化视野【目标 3】和创新创业精神【目标 4】，具备较强的市场竞争意识和合作共赢精神【目标 5】，能胜任证券投资与现金管理、金融风险管理、公司理财及金融产品定价等具体工作【目标 6】的高素质应用型人才。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 掌握金融工程基本理论和分析技术，使之具备良好的金融学素养和思维方式，熟悉国家有关金融的方针、政策和法律法规，了解国内外金融发展动态。
2. 打好数理基础，学好计算机编程，掌握数学建模方法并能实践于量化投资。
3. 提高英语水平，使之拥有国际化视野，能够胜任国际交流和现代化工作。
4. 加强人文修养，使之具有良好的政治素质和创新创业精神。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6
毕业要求 1		●		●		●
毕业要求 2		●			●	●
毕业要求 3		●	●	●	●	●
毕业要求 4	●					

（二）“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。）

课程性质	课程名称	毕业要求			
		1	2	3	4
通识必修课	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M	L	L	H
	形势与政策	M	L	L	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	M	L	L	H
	国家学生体质健康标准测试	M	M	H	L
	国防教育	M	M	L	H
	大学体育	M	M	H	L
	大学生英语基础读写	M	M	L	H

课程性质	课程名称	毕业要求			
		1	2	3	4
通识必修课	大学生英语基础听说	M	M	L	H
	大学生英语分类拓展课程	M	M	L	H
	大学生心理健康教育	M	M	H	H
	大学生职业发展与就业指导	M	L	L	H
	大学生创业基础教育	M	L	L	H
	“四史教育”专题	M	L	L	H
通识选修课	经典研读与文化遗产类	M	L	L	M
	创新精神与创业实务类	M	L	L	M
	国际视野与文明对话类	M	H	H	H
	数理基础与科学素养类	H	H	L	L
	信息技术与现代生活类	H	H	L	L
	生态环境与生命关怀类	M	L	L	L
	艺术鉴赏与审美体验类	M	M	L	H
	社会发展与公民责任类	M	L	L	H
	新时代思想专题	M	L	L	H
学科基础平台课	微观经济学	H	M	L	M
	宏观经济学	H	M	L	M
	政治经济学	M	L	L	M
	经济类专业导论	M	M	M	M
学科基础课	高等数学 B1	H	H	L	L
	高等数学 B2	H	H	L	L
	线性代数 B3	H	H	L	L
	概率与数理统计	H	H	L	L
	Python 程序设计基础	M	H	L	L
	Python 程序设计进阶	M	H	L	L
	会计学基础	H	M	L	M
	管理学	M	L	L	M
	货币金融学	H	M	M	M
	统计学原理	H	H	L	M
	计量经济学	H	H	M	L
专业核心课	公司金融	H	M	M	M
	投资学	H	M	H	M

课程性质	课程名称	毕业要求			
		1	2	3	4
专业核心课	金融工程理论及实务	H	H	M	M
	数理金融	H	H	M	M
	金融风险管理	H	H	M	M
	国际金融	H	M	M	M
	金融市场学	H	M	M	M
	证券投资分析	H	H	M	M
	金融数据分析与数据挖掘	M	H	L	L
	金融时间序列分析	H	H	M	M
个性化专业选修课	运筹学	H	H	L	M
	商业银行经营与管理	H	M	M	M
	财务报表分析	H	H	M	M
	金融建模	H	H	M	M
	中级财务会计	H	M	L	M
	固定收益证券	M	H	M	L
	保险学	M	M	M	M
	投资银行学	H	H	M	M
	Matlab 程序设计与金融应用	H	H	L	L
	金融经济学	H	H	M	M
	浙江中小企业科技金融专题	M	L	L	M
	外汇交易基础	H	M	M	M
	金融衍生工具设计与定价	H	H	M	M
	互联网金融与科技金融专题	M	M	M	M
	中级微观经济学	M	M	M	M
	中级宏观经济学	M	M	M	M
	审计学	H	M	L	M
	高级财务会计	H	M	L	M
	产业经济学	M	M	M	M
	市场营销	M	M	M	M
	实物期权与商品衍生产品	H	M	M	M
	金融信托与租赁	H	M	M	M
	伊斯兰金融与欧美金融的比较	M	L	L	M
	离散数学	M	H	L	L
	数据库原理及应用	M	H	L	L
	金融产品创新实训	H	H	L	L

课程性质	课程名称	毕业要求			
		1	2	3	4
个性化专业选修课	证券投资实训	H	H	L	L
	量化投资实训	H	H	L	L
	金融文献选读与论文写作	H	H	L	L
实践环节、毕业论文（设计）和其他	专业见习	M	M	M	M
	专业实习	H	M	M	H
	毕业论文	H	H	H	H

四、学科基础课程、专业基础课程和专业核心课程

（一）学科基础平台课程

微观经济学、宏观经济学、政治经济学、经济类专业导论

（二）学科基础课程

高等数学 B1、高等数学 B2、线性代数 B3、概率与数理统计、Python 程序设计基础、Python 程序设计进阶

（三）专业基础课程

会计学基础、管理学、货币金融学、统计学原理、计量经济学

（四）专业核心课程

公司金融、投资学、金融工程理论及实务、数理金融、金融风险管理、国际金融、金融市场学、证券投资分析、金融数据分析与数据挖掘、金融时间序列分析

五、专业准出标准

准出课程要求

学生修满 84 个学分，含学科基础平台课程、学科基础课程、专业基础课程、专业核心课程、专业实习和毕业论文，即满足准出课程要求。其中微观经济学、宏观经济学、政治经济学、管理学四门为学位课程。

六、学制和学位

本专业基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予经济学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业学分：166 学分，其中课内学时 3421。其中Ⅰ类学分包括：通识教育课程 50 学分，学科基础平台课程 9.5 学分，学科基础课程 19 学分，专业基础课程 13 学分，专业核心课程 26.5 学分，专业选修课程 26 学分，实践环节 16 学分。Ⅱ类学分(非收费学分)为 6 学分，主要为学生实践创新类学分。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、学科基础课程、专业基础课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.1		
学科基础平台课程	必修课	4	9.5	5.7		
学科基础课程	必修课	6	19	11.4	2	1.2
专业基础课程	必修课	5	13	7.8	2	1.2
专业核心课程	必修课	10	26.5	16.0	5.5	3.3
个性化专业选修课程	主修专业选修课程	26	22	13.3	12.5	7.5
	专业类创新创业课程	3	4	2.4	3	1.8
实践环节	必修课	3	16	9.6	16	9.6
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	56	33.6

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“ 四 史 教 育 ” 专 题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 9.5 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
094201001	▲微观经济学 Microeconomics	3*	48		一秋		√	√
094202001	▲宏观经济学 Macroeconomics	3*	48		一春		√	√
094100003	▲政治经济学 Political Economics	3*	48		一秋		√	√
274307001	经济类专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋		√	√

2. 学科基础课程 19 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics-B1	4*	64		一秋		√	√
024902052	高等数学B2 Advanced Mathematics-B2	4*	64		一春		√	√
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra-B3	2*	32		二秋		√	√
024906001	概率与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	3*	48		一春		√	√
223036101	Python 程序设计基础 The Fundamentals of Python Programming	3	32	32	一秋		√	√
223037101	Python 程序设计进阶 Advanced Python Programming	3	32	32	一春		√	√

3. 专业基础课程和专业核心课程 39.5 学分

(1) 专业基础课程 13 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
274106101	会计学基础 Accounting	2.5*	32	16	一秋		√	√
274002001	货币金融学 Economics of Money and Finance	2.5*	32	16	一春		√	√
094206121	统计学原理 Statistics	2.5*	32	16	二秋		√	√
094205001	▲管理学 Management	3*	48		二春		√	√
094208101	计量经济学 Econometrics	2.5*	32	16	二春		√	√

(2) 专业核心课程 26.5 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
274003001	公司金融 Corporate Finance	2.5*	32	16	二秋		√	√
095243001	投资学 Investment	2.5*	32	16	二秋		√	√
275219101	国际金融 International Finance	2.5*	32	16	二秋		√	√
275220101	金融市场学 Financial Market	2.5*	32	16	二秋		√	√
274211101	证券投资分析 Securities Investment Analysis	2.5*	32	16	二春		√	√
274209101	金融数据分析和数据挖掘 Financial Data Analysis and Data Mining	3	32	32	二春		√	√
275222101	金融工程理论及实务 Financial Engineering	3*	32	32	三秋		√	√
274201001	数理金融 Financial Mathematics	3*	48		三秋		√	√
274205101	金融时间序列分析 Analysis of Financial Time Series	2.5*	32	16	三秋		√	√
274204101	金融风险管理 Financial Risk Management	2.5*	32	16	三春		√	√

4. 个性化专业选修课程 26 学分

(1) 主修专业选修课程 (22 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准 入 课 程	准 出 课 程	副修 课程
274208101	财务报表分析 Financial Reporting and Analysis	2.5	32	16	二春			√
025908001	运筹学 Operational Research	3*	48		二春			√
095280001	商业银行经营与管理 Commercial Bank Management and Administration	2	16	32	二春			√
095345001	中级财务会计 Mid-level Financial and Accounting	2.5	32	16	二春			√
275218101	保险学 Insurance	2.5	32	16	三秋			√
2251161B1	Matlab 程序设计与金融应用 Matlab Programming and Application in Finance	3	32	32	三秋			√
275208101	固定收益证券 Fixed Income Securities	2.5	32	16	三秋			√
095584001	投资银行学 Investment Banking	2.5	32	16	三秋			√
275226101	金融建模 Financial Modeling	2.5	32	16	三秋			√
274101001	中级微观经济学 Intermediate Microeconomics	3*	48		三秋			√
275228001	金融文献选读与论文写作 Financial Literature Reading and Writing	1	16		三春			√
274203101	金融衍生工具设计与定价 Designing and Pricing of Financial Derivatives	2.5*	32	16	三春			√
275212101	外汇交易基础 Fundamentals of Forex Trading	2.5	32	16	三春			√
275224101	金融经济学 Financial Economics	2.5	32	16	三春			√
274102001	中级宏观经济学 Intermediate Macroeconomics	3	48		三春			√
275229001	数据库原理及应用 Principles and Applications of Database	2*	32		三春			√
275221101	审计学 Audit	2.5	32	16	三春			√
275113001	产业经济学 Economy of Industry	2	32		三春			√

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
275210001	浙江中小企业科技金融专题 Lectures on ZheJiang SME and Technological Finance	2.5	32	16	四秋			√
275205001	伊斯兰金融与欧美金融的比较 A Comparison between Muslim's Finance and Europe and America's Finance	3	32	32	四秋			√
275214101	互联网金融与科技金融专题 Lectures on Internet Finance and Technological Finance	2	16	32	四秋			√
275114101	★市场营销 Marketing	2.5	32	16	四秋			√
275206001	实物期权与商品衍生产品 Real Options and Commodities Derivatives	3	32	32	四秋			√
275209101	★金融信托与租赁 Financial Trust and Lease	3	32	32	四秋			√
275211101	高级财务会计 Senior Financial and Accounting	2.5	32	16	四秋			√
025017001	离散数学 Discrete Mathematics	3*	48		四秋			√

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
275217101	量化投资实训 Training on Quantitative Investment	2	16	32	二春			
275213101	证券投资实训 Training on Securities Investment	2	16	32	三秋			
275225101	金融产品创新实训 Training on Financial Product Innovation	2	16	32	三秋			

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 16 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (践)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
274302301	专业见习 Professional Probation	2		2 周	一春		√	
274301301	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四秋 或春		√	
274303301	毕业论文（设计） Graduation Thesis	6			四秋 或春		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；双语授课课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 60 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程成绩 70 分以上）可获副修专业学位。

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）